Ключ для преподавателя

Урок 04. Ускорение и равноускоренное движение · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: каждую секунду проекция скорости изменяется на 2 м/с

Объясни словами, что означает $a_x = 2$ м/с^2.

- Единица м/с^2 — это (м/с)/с: изменение скорости за одну секунду.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «тело проходит 2 м за секунду»** — П: ускорение перепутано со скоростью

Задание 2. Ответ: 2 м/с^2

За 5 с проекция скорости изменилась с 3 до 13 м/с. Найди a_x.

- $a_x = (v_x - v_{0x})/t = (13 - 3)/5 = 2$ м/с^2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 10** — Ф: не разделено на время; **2,6** — Ф: взята не разность скоростей

Задание 3. Ответ: 6 м/с

При $v_{0x} = 18$ м/с и $a_x = -3$ м/с^2 найди v_x через 4 с.

- $v_x = v_{0x} + a_x t = 18 + (-3) \cdot 4 = 6$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 30** — Н: знак ускорения не учтён; **-12** — Ф: забыта начальная скорость

Задание 4. Ответ: уменьшается: знаки разные

Тело движется вдоль оси: $v_x = +5$ м/с, $a_x = -1$ м/с^2. Модуль скорости растёт или уменьшается? Объясни по знакам.

- Знаки v_x и a_x разные — модуль скорости уменьшается, одинаковые — растёт.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «ускорение положительное — тело разгоняется»** — Н: не сопоставлены знаки скорости и ускорения

Задание 5. Ответ: растёт: оба знака отрицательные, скорость и ускорение направлены в одну сторону

Дано $v_x = -6$ м/с и $a_x = -2$ м/с^2. Как изменяется модуль скорости?

- Оба знака одинаковы (минус), поэтому тело разгоняется против оси.

> **Частые неверные ответы и ошибки: уменьшается, потому что ускорение отрицательное** — Н: не учтён знак скорости

Задание 6. Ответ: 4 с

Скорость увеличилась с 4 до 16 м/с при $a_x = 3$ м/с^2. За какое время?

- $t = (v_x - v_{0x})/a_x = (16 - 4)/3 = 4$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 6,67** — Ф: скорости сложены

Задание 7. Ответ: одинаковые знаки — растёт, разные — уменьшается до остановки (и затем может расти в другую сторону)

Как по знакам v_x и a_x понять, растёт или уменьшается модуль скорости?

- Правило знаков и пример к нему.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «ускорение + значит разгон»** — Н: знак ускорения сам по себе ничего не говорит

Вариант Б

Задание 1. Ответ: каждую секунду проекция скорости изменяется на 3 м/с

Объясни словами, что означает $a_x = 3$ м/с^2.

- Единица м/с^2 — это (м/с)/с: изменение скорости за одну секунду.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «тело проходит 3 м за секунду»** — П: ускорение перепутано со скоростью

Задание 2. Ответ: 3 м/с^2

За 4 с проекция скорости изменилась с 2 до 14 м/с. Найди a_x.

- $a_x = (v_x - v_{0x})/t = (14 - 2)/4 = 3$ м/с^2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 12** — Ф: не разделено на время; **3,5** — Ф: взята не разность скоростей

Задание 3. Ответ: 8 м/с

При $v_{0x} = 20$ м/с и $a_x = -4$ м/с^2 найди v_x через 3 с.

- $v_x = v_{0x} + a_x t = 20 + (-4) \cdot 3 = 8$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 32** — Н: знак ускорения не учтён; **-12** — Ф: забыта начальная скорость

Задание 4. Ответ: уменьшается: знаки разные

Тело движется вдоль оси: $v_x = -4$ м/с, $a_x = +2$ м/с^2. Модуль скорости растёт или уменьшается? Объясни по знакам.

- Знаки v_x и a_x разные — модуль скорости уменьшается, одинаковые — растёт.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «ускорение положительное — тело разгоняется»** — Н: не сопоставлены знаки скорости и ускорения

Задание 5. Ответ: растёт: оба знака отрицательные, скорость и ускорение направлены в одну сторону

Дано $v_x = -3$ м/с и $a_x = -1$ м/с^2. Как изменяется модуль скорости?

- Оба знака одинаковы (минус), поэтому тело разгоняется против оси.

> **Частые неверные ответы и ошибки: уменьшается, потому что ускорение отрицательное** — Н: не учтён знак скорости

Задание 6. Ответ: 5 с

Скорость увеличилась с 5 до 20 м/с при $a_x = 3$ м/с^2. За какое время?

- $t = (v_x - v_{0x})/a_x = (20 - 5)/3 = 5$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 8,33** — Ф: скорости сложены

Задание 7. Ответ: одинаковые знаки — растёт, разные — уменьшается до остановки (и затем может расти в другую сторону)

Как по знакам v_x и a_x понять, растёт или уменьшается модуль скорости?

- Правило знаков и пример к нему.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «ускорение + значит разгон»** — Н: знак ускорения сам по себе ничего не говорит

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: 5 с; 50 м; через 7 с v = 0, путь 50 м

Автомобиль тормозит с ускорением $a_x = -4$ м/с^2 при начальной скорости 20 м/с (ось по движению). Найди время и путь до остановки. Какова скорость автомобиля и пройденный путь через 7 с после начала торможения?

- $t = v_0/|a| = 20/4 = 5$ с.
- $s = v_0^2/(2|a|) = 400/8 = 50$ м.
- Через 7 с автомобиль уже стоит: формулы равноускоренного движения действуют только до остановки.

> **Частые неверные ответы и ошибки: v = 20 − 4·7 = −8 м/с** — П: движение назад после остановки (формула применена после остановки); **путь 98 м** — П: путь посчитан по формуле для t = 7 с без проверки остановки

Задание 2. Ответ: a = 1 м/с²; v = 3 м/с; 2,5 м

Шарик скатывается по наклонной плоскости из состояния покоя. За первые 3 с он прошёл 4,5 м. Найди ускорение, скорость в конце третьей секунды и путь, пройденный за третью секунду.

- $s = at^2/2$, поэтому $a = 2s/t^2 = 9/9 = 1$ м/с^2.
- $v = at = 3$ м/с.
- Путь за 3 с 4,5 м, за 2 с $1 \cdot 4/2 = 2$ м; за третью секунду 2,5 м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1,5 м/с²** — Ф: a = s/t; **4,5 м** — П: путь за 3 с принят за путь за третью секунду

Задание 3. Ответ: a = 2 м/с²; s = 45 м

Скорость тела при равноускоренном движении выросла с 4 до 14 м/с за 5 с. Найди ускорение и путь за это время двумя способами.

- $a = (14 - 4)/5 = 2$ м/с^2.
- $s = v_0t + at^2/2 = 4 \cdot 5 + 2 \cdot 25/2 = 45$ м.
- Или $s = (v_0 + v)t/2 = 18 \cdot 5/2 = 45$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 70 м** — Ф: s = v·t с конечной скоростью; **20 м** — Ф: путь взят только по начальной скорости

Задание 4. Ответ: s = 125 м; t = 10 с

Поезд на разгоне увеличивает скорость с 10 до 15 м/с с ускорением 0,5 м/с^2. Какой путь он проходит за это время и сколько времени разгоняется?

- $t = (15 - 10)/0{,}5 = 10$ с.
- $s = (v^2 - v_0^2)/(2a) = (225 - 100)/1 = 125$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 75 м** — Ф: s = v·t с неверной скоростью; **62,5 м** — А: деление на 2a выполнено неверно

Задание 5. Ответ: t = 3 с, x = 9 м; возвращение при t = 6 с, $v_x = -6$ м/с

Тело движется вдоль оси с начальной скоростью $v_{0x} = 6$ м/с и ускорением $a_x = -2$ м/с^2 из начала координат ($x_0 = 0$). Найди момент остановки и координату в этот момент, момент возвращения в начало координат и проекцию скорости в этот момент.

- Остановка: $6 - 2t = 0$, $t = 3$ с; $x = 6 \cdot 3 - 3^2 = 9$ м.
- $x = 6t - t^2 = 0$ при $t = 6$ с.
- $v_x = 6 - 2 \cdot 6 = -6$ м/с: тело вернулось с той же скоростью, но против оси.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $v_x = 6$ м/с** — Н: потерян знак проекции; **t = 9 с** — Ф: взято время до остановки, умноженное на три

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.